HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy hőerőmű 1000 MW teljesítménnyel termel elektromos energiát úgy, hogy a turbinákat hajtó 500 K hőmérsékletű gőzből a folyamat végére 300 K hőmérsékletű víz lesz. Az erőmű áramtermelésének hatásfoka 40%. Az erőmű az előtte húzódó folyó vizét használja hűtésre. Az áramtermelés közben keletkező hulladékhő a folyó vizét 6 K-nel emeli meg. (Tehát a folyó vize az erőmű alatt, ahol a hűtővizet már visszaengedték a folyóba, 6 fokkal magasabb, mint közvetlenül az erőmű fölött.)

a) Hány kg 500 K hőmérsékletű gőzt használ fel az erőmű másodpercenként?
b) Mekkora a folyó vízhozama?

(A víz fajhője $c_{\text{v}} = 4,2\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, forráshője $L_{\text{v}} = 2260\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, a gőz fajhője a folyamatban $c_{\text{g}} = 1,45\dfrac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Tegyük fel, hogy az egyéb hőveszteség – a környező levegőnek vagy földnek átadott hő – elhanyagolható. A nyomás a folyamatban végig 10^5 Pa.)

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont